受迫振动、共振及其应用

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

我以为自己要牺牲了

第六章 太空一日

但就在火箭上升到三四十公里的高度时，火箭和飞船开始急剧抖动，产生了共振，这让我感到非常痛苦。

人体对10赫兹以下的低频振动非常敏感，它会让人的内脏产生共振。而这时不单单是低频振动的问题，而是这个新的振动要叠加在大约6G的一个负荷之上。这种叠加太可怕了，我们从来没有进行过这种训练。我

生了。

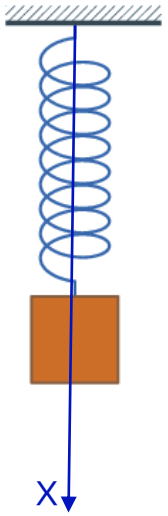
真实记录太空之旅

《天地九重》

杨利伟 著

太吓人了！

简谐振动



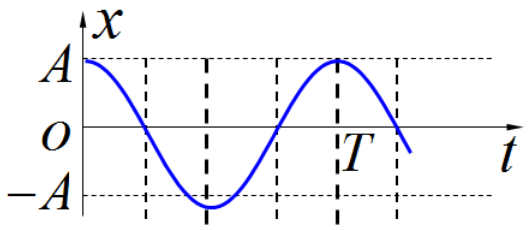
m: 物体质量
k: 劲度系数

"固有频率"

$$\omega_0 = \sqrt{k/m}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = A\cos(\omega_0 t + \phi_0)$$



阻尼运动

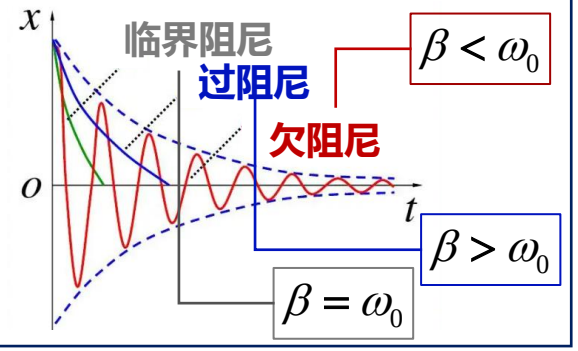
⊕ 阻力：

$$\vec{F}_{阻} = -\gamma\vec{v}$$

引入"阻尼因数"

$$2\beta = \sqrt{\gamma/k}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + 2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0$$



受迫振动

⊕ 周期性外力：

$$\vec{F}_{外} = H\cos\omega_p t$$

动力学方程：

$$m\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = -kx - \gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + H\cos\omega_p t$$

单位质量受力

$$h = H/m$$

化简

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + 2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = h\cos\omega_p t$$

阻尼运动的分析

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2 x=0$$

$$\omega_0=\sqrt{k/m} \qquad 2\beta=\sqrt{\gamma/k}$$

- 特征方程

$$\lambda^2+2\beta\lambda+\omega_0^2=0$$

- 特征根

$$\lambda=-\beta\pm\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}$$

- 通解

$$x(t)\sim e^{\lambda t}$$

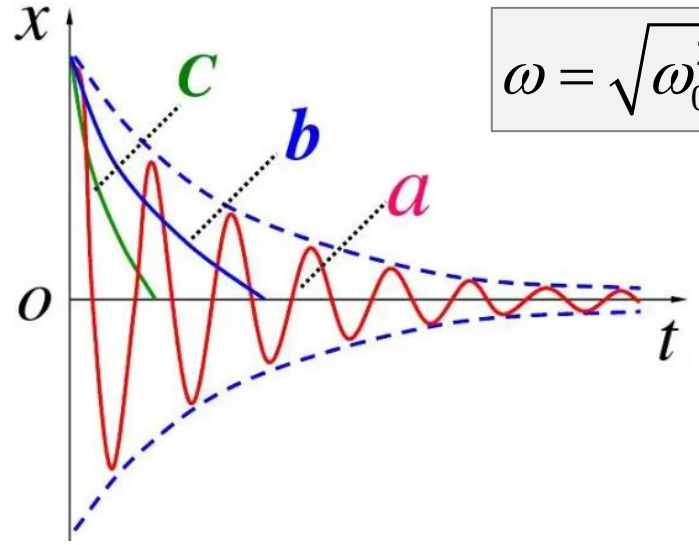
1. 阻尼振荡（阻尼小） $\beta<\omega_0$

$$\rightarrow \quad \lambda=-\beta\pm i\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$$

$$\rightarrow \quad x(t)=Ae^{-\delta t}\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$$

振动曲线如图a所示



阻尼运动的分析

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2 x=0$$

$$\omega_0=\sqrt{k/m} \qquad 2\beta=\sqrt{\gamma/k}$$

- 特征方程

$$\lambda^2+2\beta\lambda+\omega_0^2=0$$

- 特征根

$$\lambda=-\beta\pm\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}$$

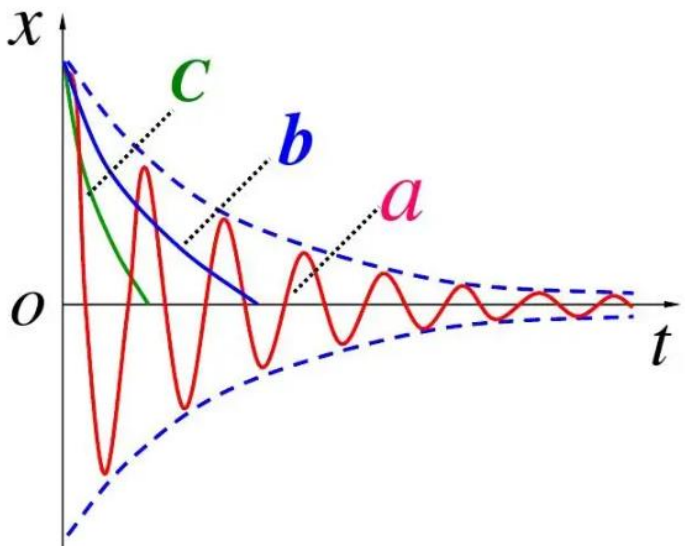
- 通解

$$x(t)\sim e^{\lambda t}$$

2. 过阻尼运动（阻尼大） $\beta>\omega_0$

$$x(t)=C_1 e^{-(\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}+C_2 e^{-(\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}$$

振动曲线如图*b*所示



阻尼运动的分析

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2 x=0$$

$$\omega_0=\sqrt{k/m} \qquad 2\beta=\sqrt{\gamma/k}$$

- 特征方程

$$\lambda^2+2\beta\lambda+\omega_0^2=0$$

- 特征根

$$\lambda=-\beta\pm\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}$$

- 通解

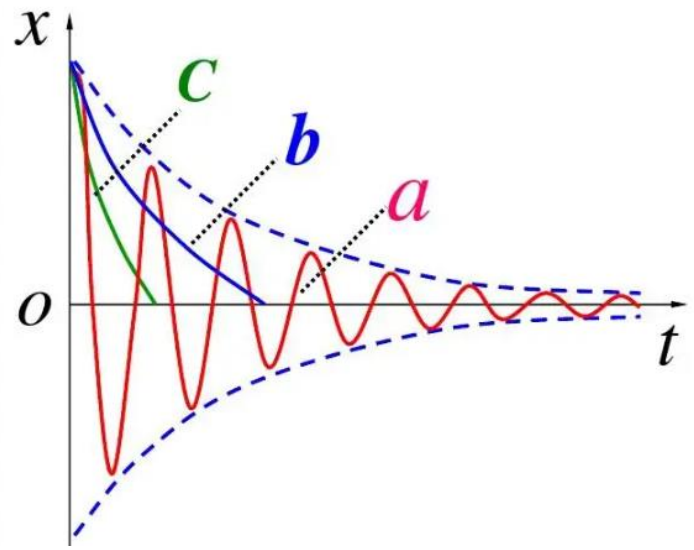
$$x(t)\sim e^{\lambda t}$$

3. 临界阻尼运动 $\beta=\omega_0$

$$x(t)=\left(c_1+c_2 t\right)e^{-\beta t}$$

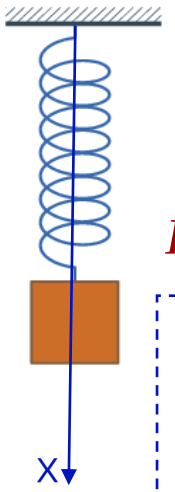
在临界阻尼情况下，系统从运动趋近平衡所需的时间最短。

振动曲线如图c所示



受迫振动

$$\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=h\cos\omega_p t$$



$\vec{F}_{弹簧}=-kx$

$\vec{F}_{阻}=-\gamma\vec{v}$

$\vec{F}_{外}=H\cos\omega_p t$

$\omega_0=\sqrt{k/m}$

$2\beta=\gamma/m$

$h=H/m$

其解为（数学上）：

经过足够长时间t后，衰减为0

$$x(t)=A_0e^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)+A\cos(\omega_p t+\alpha)$$

稳态解（物理上）

稳态受迫振动的特点

- 具有与驱动力相同的频率 ω_p → **“受迫”振动**
- 具有确定的振幅 A → $A=\dfrac{h}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_p^2)^2+4\beta^2\omega_p^2}}$ **（表达式繁琐）**
- 与驱动力之间存在相位差 α → $\alpha=\mathrm{arctg}\dfrac{-2\beta\omega_p}{\omega_0^2-\omega_p^2}$ **（暂不考虑）**

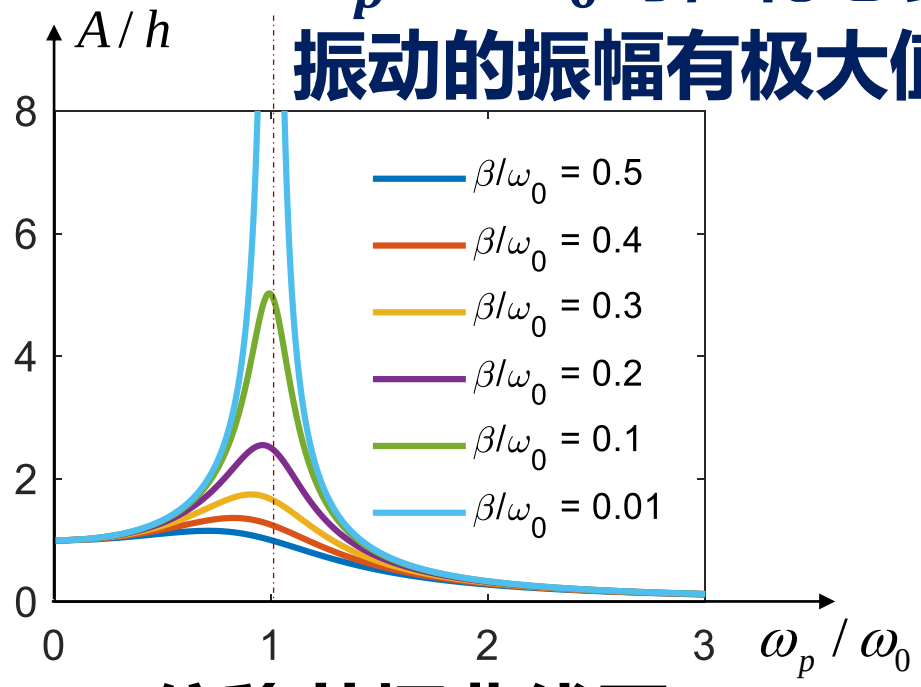
可否用简洁的物理语言描述？

稳态受迫振动的振幅

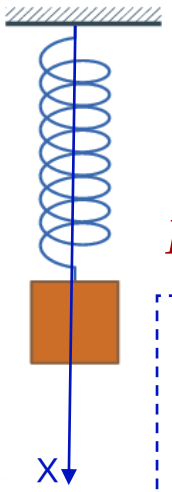
$$A=\frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_p^2)^2+4\beta^2\omega_p^2}}$$

如果周期性外力的频率接近系统固有频率，就发生共振。

$\omega_p \rightarrow \omega_0$时，稳态受迫振动的振幅有极大值



位移共振曲线图



$$\vec{F}_{弹簧}=-kx$$

$$\vec{F}_{阻}=-\gamma\vec{v}$$

$$\vec{F}_{外}=H\cos\omega_p t$$

$$\omega_0=\sqrt{k/m}$$

$$2\beta=\gamma/m$$

$$h=H/m$$

1、发生共振的条件：

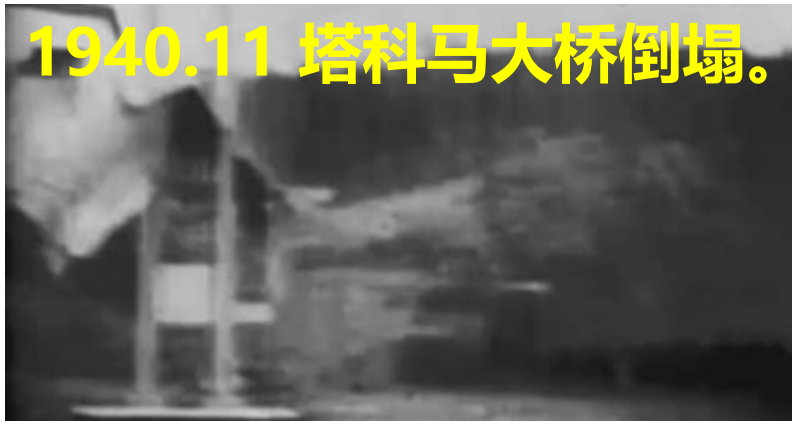
$$\omega_p=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$$

阻尼越小，越接近固有频率

2、发生共振时的振幅：

$$A_{max}=\frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$$

阻尼越小振幅越大



共振如此可怕，是否应该避之而唯恐不及呢?

如果你把所有的错误都关在门外时，真理也要被关在门外面了。

——泰戈尔

请同学们思考：如何趋利避害？

Q1：如何避免航天员受到共振影响？

不能改变人（ω_0）

却可以对航天器进行设计（ω_p）

Q2：如何避免大桥受到共振的影响？

不能改变风（ω_p）

却可以对桥梁进行设计（ω_0）

如果你把所有的错误都关在门外时，真理也要被关在门外面了。

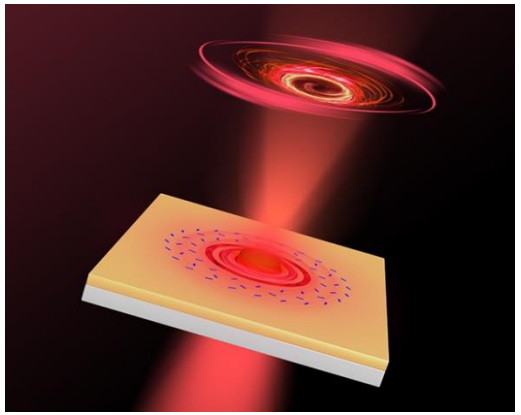
——泰戈尔

- **共振的有效利用**

收音机调谐

超声波洗牙

医学成像



光学超构表面

…… …… …… ……

…… …… …… ……

受迫振动的物理模型 → **微分方程的解析解** → 受迫振动的稳态解 →
- 共振条件
- 共振的振幅

思考题

- 如果一个系统有**多个固有频率**，那么如何理解其共振现象？
- 如果一个系统被周期外力驱动稳定振动后**撤去外力**，它将作怎样的运动？

作业

- 思考自己所在的学科中与受迫振动、共振相关的具体科技成果或工程应用案例，组队并选作**研究型作业**。